

# 초기 100사이클로 예측하는 배터리 수명

## DAY1 · 3개 배치 EDA와 회귀 모델 설계

울산캠퍼스 3반 김동욱 | 2026.10.01

ESS의 안정적인 운영을 위해 배터리 수명과 교체 시점을 미리 파악할 필요가 있다.  
수명 예측으로 돌발 설비 중단과 불필요한 조기 교체를 줄일 판단 근거를 마련하고자 한다.  
초기 100사이클 데이터를 활용해 교체 계획과 운영 비용 관리를 위한 예측 전략을 수립한다.

실제 100사이클까지 관측한 정보로 제공된 전체 cycle\_life를 예측한다. 이 보고서는 다섯 가지 EDA 질문의 답을 변수 선정과 모델 전략으로 연결한다.

**핵심 결정**  $\Delta Q$  로그 분산 + 실측 충전 강도(RMS)를 기본 입력으로 사용한다. 상대 용량 MAD의 추가 가치를 검증하며, 회귀 모델은 Ridge를 선정했다.

### 먼저 읽을 세 가지 결론

| 데이터에서 확인한 것                       | 모델 설계에 반영한 것                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| B2는 단수명, B3는 장수명 쪽으로 분포가 이동       | 배치별 평가로 분포 변화에 대한 일반화 확인          |
| 초기 총용량이 유지돼도 후기 열화는 가속            | 총용량 한 점보다 초기 $\Delta Q$ 곡선 변화에 주목 |
| $\Delta Q$ 와 충전 강도는 학습 표본에서 서로 연관 | 중복 입력을 줄이고 Ridge의 L2 규제 사용        |

### 분석 대상

| 배치 | 실험 날짜      | 기록 수 | 유효 수명 | 수명 결측 |
|----|------------|------|-------|-------|
| B1 | 2017-05-12 | 46   | 46    | 0     |
| B2 | 2018-02-20 | 47   | 39    | 8     |
| B3 | 2018-04-12 | 46   | 44    | 2     |
| 전체 | 3개 배치      | 139  | 129   | 10    |

2018-04-03은 제외했다. 수명 통계는 유효 라벨 129개 기준이며, 결측 수명을 관측 길이로 채우지 않았다. 각 도표의 n은 해당 분석에 사용한 기록 수다.

**현재 단계** EDA와 모델링 전략까지 완료한 상태다. 실제 모델 학습 성능·실행 시간·비용은 아직 측정하지 않았다.

## Q1. Cycle Life 분포

Batch 2의 짧은 수명은 예외가 아니라 주된 분포다.

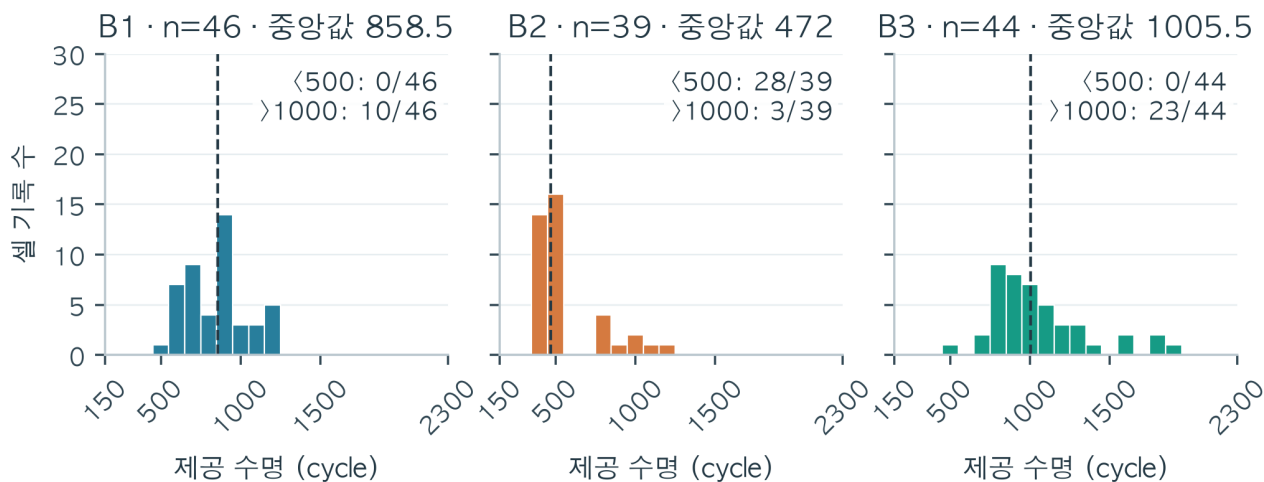


그림 1 같은 축·구간으로 비교한 배치별 수명. 표시 범위 150~2,300cycle, 실제 범위 392~1,935cycle.

| 배치 | 평균 $\pm$ SD            | 중앙값     | 최소~최대     | <500cycle         | >1,000cycle       |
|----|------------------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|
| B1 | 844.7<br>$\pm$ 184.6   | 858.5   | 534~1,227 | 0/46<br>(0.0%)    | 10/46<br>(21.7%)  |
| B2 | 565.7<br>$\pm$ 222.2   | 472.0   | 392~1,186 | 28/39<br>(71.8%)  | 3/39<br>(7.7%)    |
| B3 | 1,059.7<br>$\pm$ 313.9 | 1,005.5 | 541~1,935 | 0/44<br>(0.0%)    | 23/44<br>(52.3%)  |
| 전체 | 833.7<br>$\pm$ 315.0   | 828.0   | 392~1,935 | 28/129<br>(21.7%) | 36/129<br>(27.9%) |

### 도표에서 확인한 것

B2는 500cycle 미만에 집중되고 일부 장수명 셀이 오른쪽 꼬리를 만든다. 장수명 비중은 B3가 가장 높다. 전체 단수명/장수명 비율은 21.7%/27.9%다.

최단은 B1c20(534), B2c19(392), B3c28(541cycle)이다. 배치별 하단 IQR 이상치는 모두 0개다. 충전·실험 조건은 원인 후보이며 단수명 원인은 확정하지 못했다.

#### 모델 반영

짧은 셀을 오류로 삭제하지 않는다. 평균 오차와 함께 단수명 영역 및 배치별 오차를 평가한다.

이상치 기준: 배치별  $1.5 \times \text{IQR}$ . B2 상단 이상치 9개는 newstructure 스케줄 표기 집단이다.

## Q2. 방전 용량 감소와 Knee

열화 속도는 일정하지 않고 후기에 가속된다.

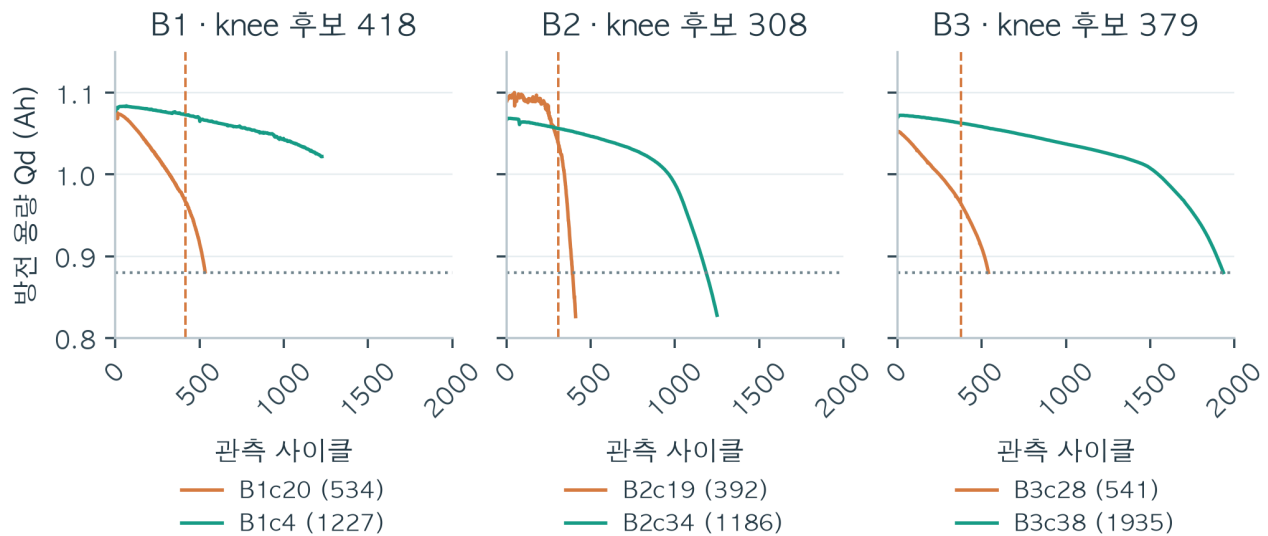


그림 2 배치별 최단·최장 라벨 셀의 Qd 추이. 세로 점선은 최단 셀의 Knee 후보, 가로 점선은 0.88Ah 참고선이다.

선정 이유: 배치별 최단·최장 수명 셀을 골라 수명에 따른 곡선 차이를 비교했다.

| 배치  | Knee 후보 / 진단 n | Knee 중앙값 (cycle) | 후기 감소 속도 (mAh/cycle) |
|-----|----------------|------------------|----------------------|
| ALL | 129/130        | 644.0            | 0.789                |
| B1  | 44/45          | 619.5            | 0.800                |
| B2  | 39/39          | 365.0            | 1.875                |
| B3  | 46/46          | 832.0            | 0.658                |

후기 감소 속도 = 후기 20% Qd 기울기. 값이 클수록 용량 감소가 빠르다. 고용량 기록 9개를 별도로 분리한 전생애 진단 (n=130)이며 수명 결측 기록도 포함한다.

### 도표에서 확인한 것

B2c19는 cycle2→100의 Qd가 1.09024→1.09306Ah로 유지돼도 수명은 392cycle이다. 308cycle Knee 전후 직선모형의 감소 속도는 0.143→2.108mAh/cycle로 커진다.

**모델 반영** 초기 용량 한 점보다 초기 곡선 변화를 사용한다. 전체 생애로 계산한 Knee와 후기 감소 속도는 설명용이며 예측 입력에서 제외한다.

참지: cycle20 이후 15점 중앙값 평활화·연속 두 직선 적합, 오차 20% 이상 개선과 후기 가속 조건. B2를 최초 0.88Ah 통과 까지만 보면 Knee 후보가 중앙값18·최대55cycle 이동하므로 정확한 물리적 전환점으로 단정하지 않는다.

### Q3. 초기 $\Delta Q(V)$ 곡선

총용량에서 작던 차이가 전압별 곡선 변화에서 드러난다.

$\Delta Q(V) = Q_{100}(V) - Q_{10}(V)$  | 실제 cycle 10~100, 공통 3.5~2.0V의 1,000점

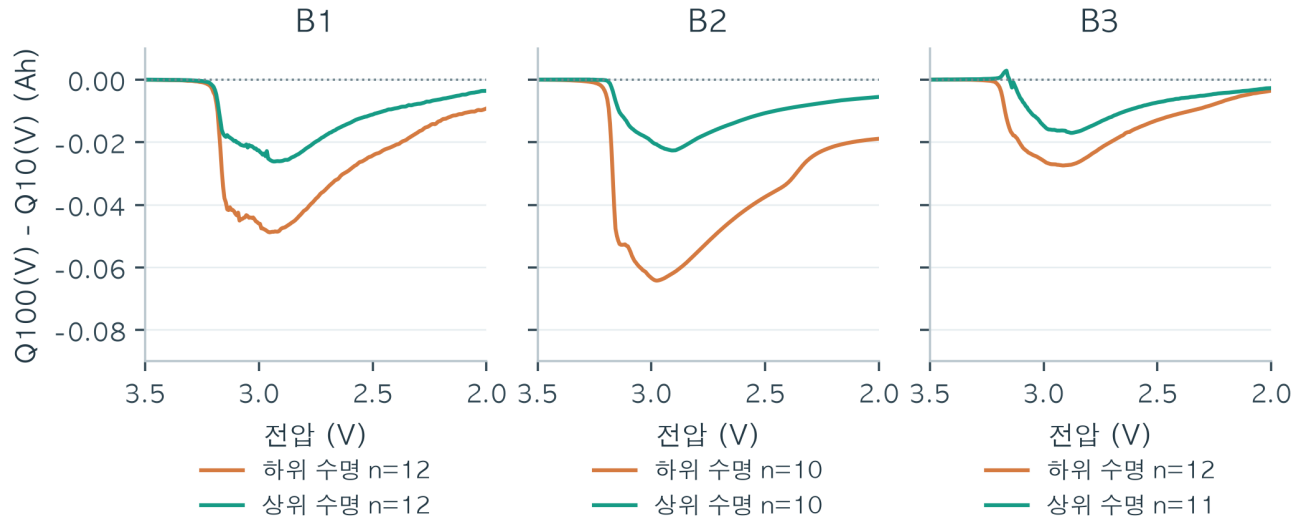


그림 3 배치 내부 수명 하위·상위 사분위 집단의  $\Delta Q$  중앙값.

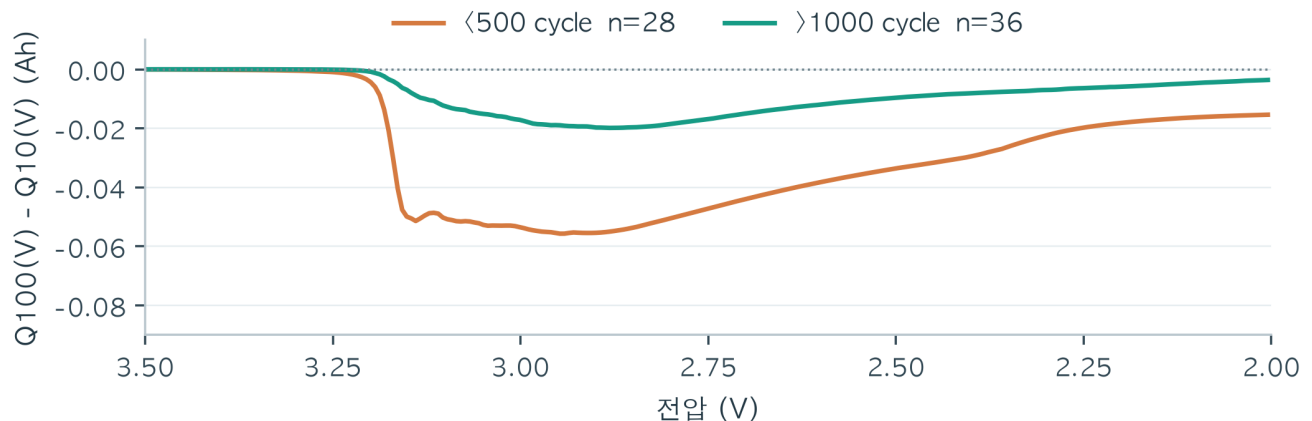


그림 4 단수명 <500cycle(n=28)과 장수명 >1,000cycle(n=36) 비교.

| 셀별 통계의 집단 중앙값       | 단수명    | 장수명    |
|---------------------|--------|--------|
| log10 분산            | -3.446 | -4.311 |
| $\Delta Q$ 최솟값 (Ah) | -0.056 | -0.020 |

단수명 집단은 음의 변화와 전압별 변화 폭이 더 크다. 단수명이 모두 B2이므로 그림4에는 배치 차이도 포함되며, 그림3의 배치 내부 비교로 보완한다.

#### 모델 반영

$\Delta Q$  로그 분산으로 곡선 전반의 변화 폭을 요약한다. 로그는 값의 규모 차이를 압축한다.

## Q4.1 충전 프로토콜과 수명

최고 C-rate 하나로 수명을 설명하기 어렵다.

공통 정책 비교: 4.8C를 SOC80%까지 적용

같은 C-rate 정책에서도

배치별 평균 수명은 다름

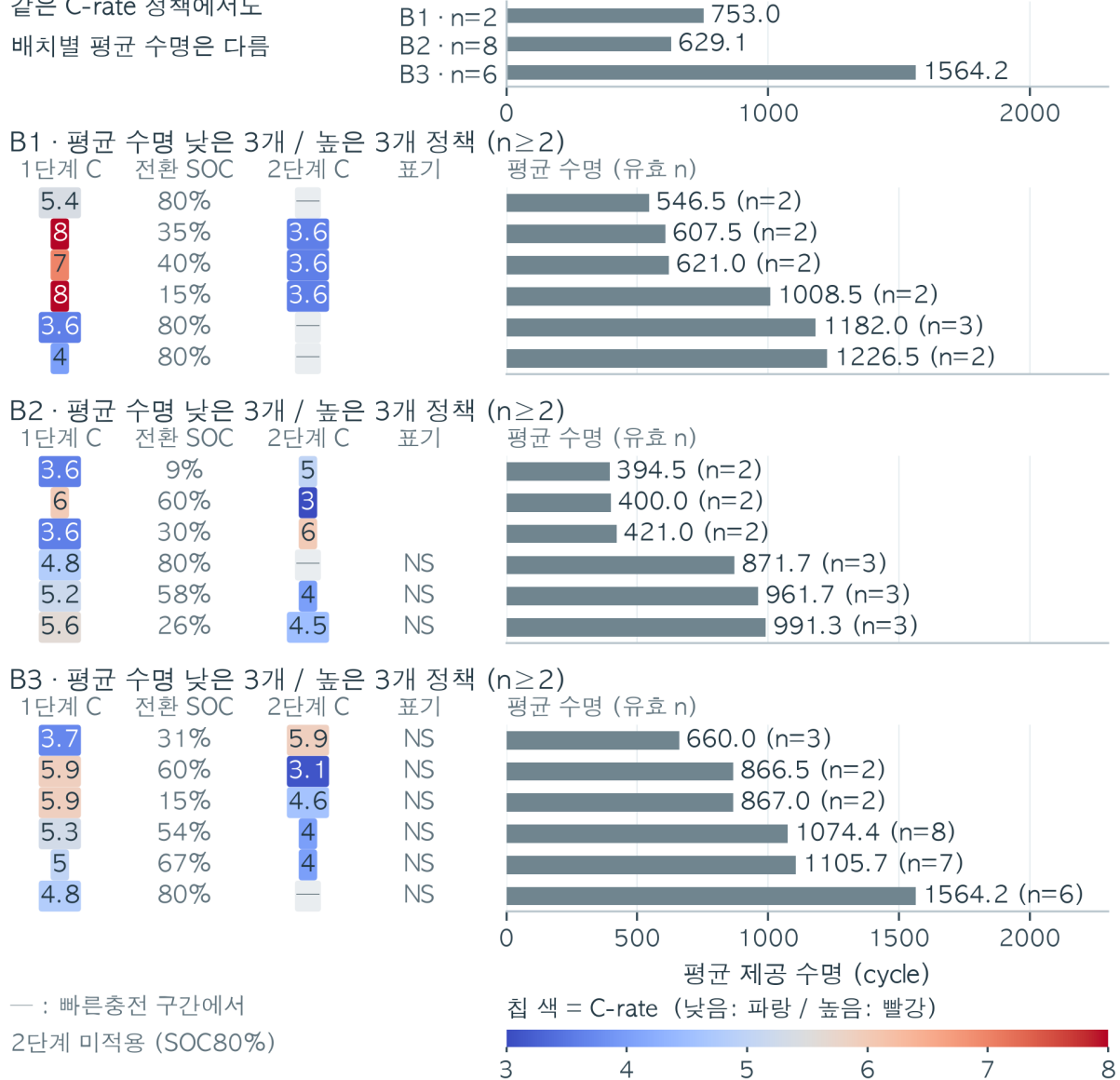


그림 5 배치별 대표 프로토콜의 평균 수명. n ≥ 2 정책의 수명 하위·상위 각3개를 표시했다. 칩 색은 C-rate, 막대 길이는 수명이다.

같은 4.8C 계열도 배치별 평균 수명이 크게 다르다. B2 안에서도 태그 없는 집단483.6cycle(n=5)과 NS 집단871.7cycle(n=3)이 다르다.

### 핵심 해석

B1의 같은8C도 SOC15%까지만 적용하면1,008.5cycle(n=2), 35%까지 유지하면607.5cycle(n=2)이다. 최고 전류와 함께 적용 구간·시간을 확인해야 한다.

고속 충전=단수명으로 일반화할 수 없다. 이상적 0~80% 유효 C-rate와 수명의 r는 B1 -0.737 / B2 +0.334 / B3 -0.018 이다. 소표본 비교이며 인과효과는 확인하지 않았다. NS는 newstructure 스케줄 이름의 접미사다.

## Q4.2 실측 전류와 용량 감소

전류의 크기뿐 아니라 적용한 시간 비중도 중요하다.

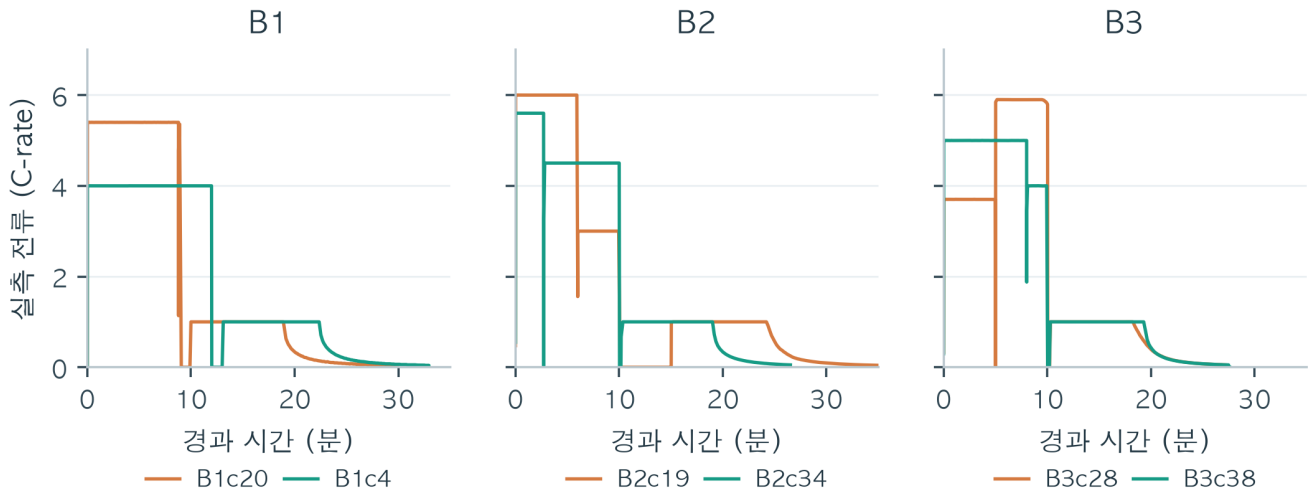


그림 6 cycle10 충전 전류 파형. 수명에 따른 차이를 비교하기 위해 배치별 최단(주황)·최장(초록) 유효 라벨 셀을 선정했다.

### RMS란?

각 셀의 충전 파형을 한 숫자로 요약한 충전 강도다. 전류의 크기와, 높은 전류가 차지한 시간 비중을 함께 반영한다.

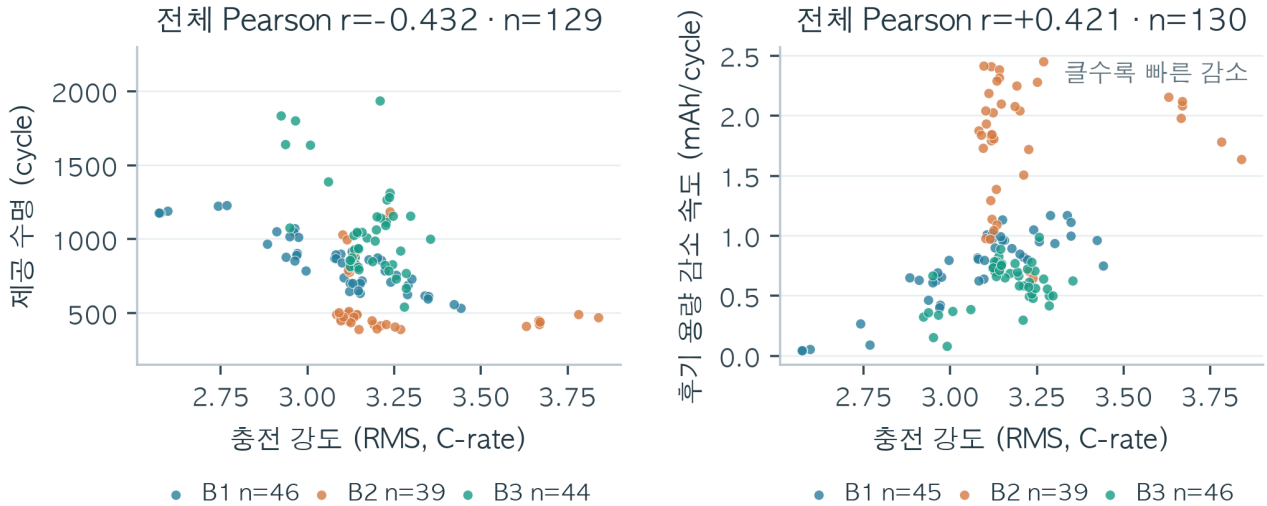


그림 7 점 하나=셀 기록 하나. 충전 강도와 수명(왼쪽)·후기 감소 속도(오른쪽). 위로 갈수록 감소가 빠르다.

충전 강도가 큰 셀은 수명이 짧고( $r=-0.432$ ), 후기 용량 감소가 빠른 경향( $r=+0.421$ )을 보였다. 수명과의 관계는 B1에서 강하고 B2에서 약하다.

### 모델 반영

RMS는 보조 입력으로 선정하고, 후기 감소 속도는 사후 설명에만 사용한다.

cycle10 한 회의 RMS다. 후기 속도=-관측 마지막20%의 Qd 기울기.  $n=130$ (고용량9기록 분리); 전체139개 상관은  $+0.263$ 이다. 전체 상관에는 배치 차이가 포함되어 인과효과·발열량의 직접 측정은 아니다.

## Q5. 수명 상관과 다중공선성

강한 상관과 정보 중복을 함께 확인한다.

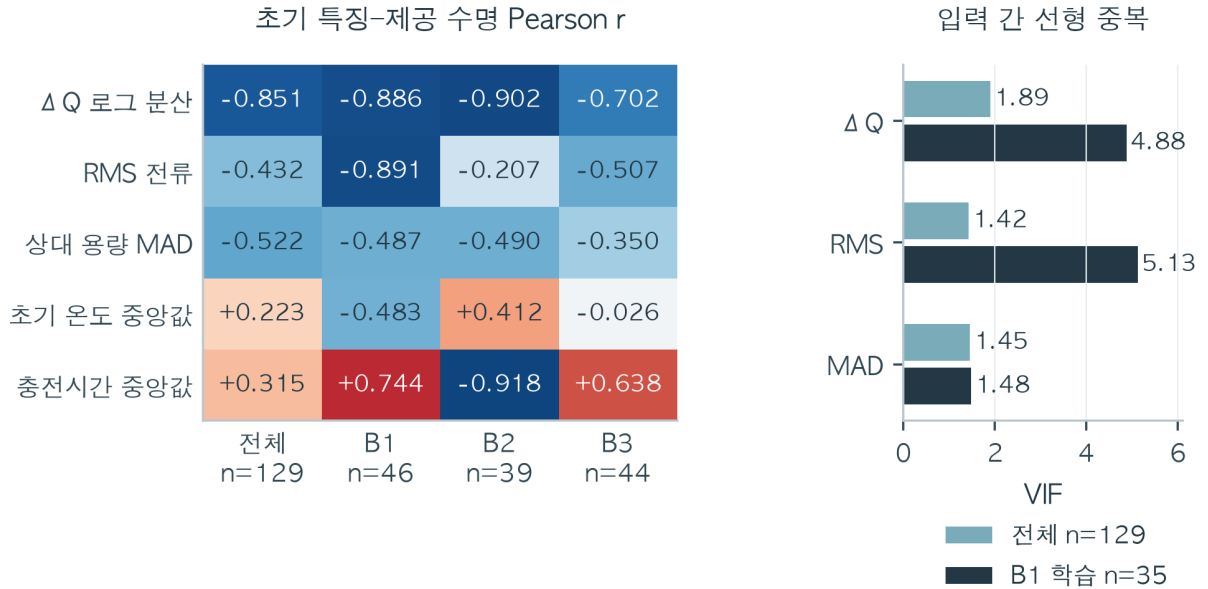


그림 8 초기 변수~수명 상관(왼쪽)과 MAD 포함 3변수 후보의 VIF(오른쪽).

강한 신호 · 선정한 변수와 보류한 변수

| 변수와 확인한 관계                                                                                    | 선정 판단                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Δ Q 로그 분산 $r=-0.851$ /<br>$\log_{10}( \Delta Q \text{ 최솟값} )$ $r=-0.853$<br>두 변수 사이 $r=0.968$ | Δ Q 로그 분산을 기본 입력으로 선정.<br>중복이 큰 로그 절대 최솟값은 동시 입력 보류 |
| cycle10 시간 가중 충전 강도(RMS)<br>$r=-0.432$ · 세 배치 모두 음의 방향                                        | cycle10 RMS를 두 번째 기본 입력으로 선정                        |
| cycle2~100 온도(Tavg) 중앙값·충전시간 중앙값<br>수명 상관의 부호가 배치별로 다름                                        | 온도 중앙값·충전시간 중앙값을 기본 입력에서 보류                         |
| cycle2~100 방전 용량(Qd) 평균<br>$r=-0.500 \rightarrow$ 배치 평균 제거 후 $+0.018$                         | 초기 Qd 평균은 배치 차이를 대신 표현할 수 있어 보류                     |

학습 범위에서 확인한 중복

MAD를 포함한 3변수 후보의 VIF는 전체129개보다 B1 학습35개에서 높다. Δ Q 로그 분산과 cycle10 RMS 사이의 학습 상관은  $r=0.891$ 이다. 연관된 계수는 Ridge의 L2 규제로 안정화를 도모한다.

### 모델 반영

상관의 크기·배치별 방향·입력 간 중복을 기준으로 작은 변수 세트를 구성한다. 상관 계수나 낮은 VIF가 예측 성능을 보장하지는 않는다.

## 변수 선정 · 최대 세 개로 제한

$\Delta Q + \text{RMS}$ 를 기준으로, MAD의 추가 가치를 검증한다.

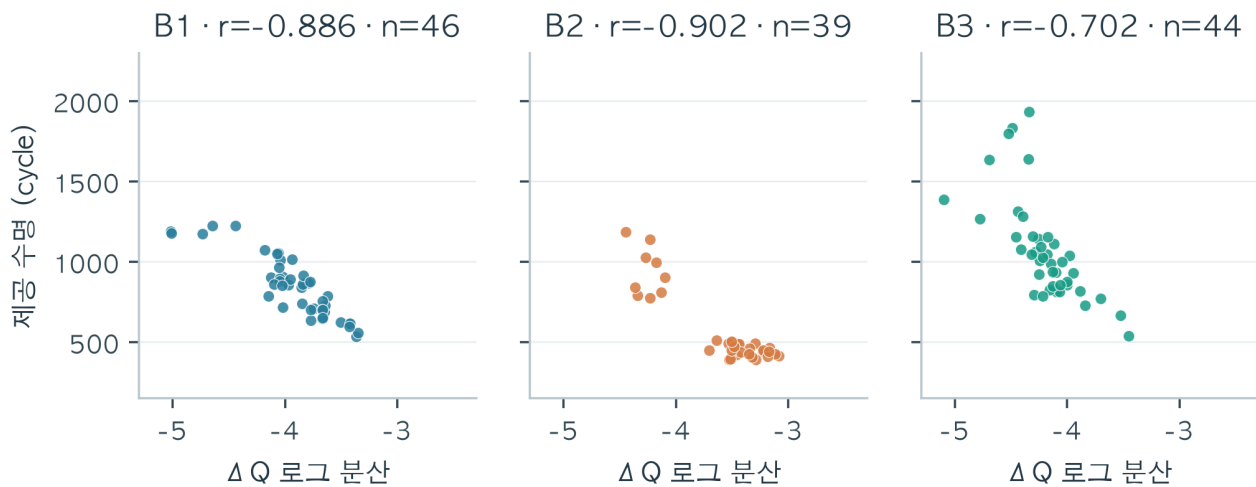


그림 9  $\Delta Q$  로그 분산~수명 관계. 전체  $r=-0.851$ ,  $p=-0.892$ ; 배치 평균 제거 후  $r=-0.773$ 이다.

| 변수 · 관측 시점                      | 무엇을 담고, 왜 선정했는가?                                        | 상태    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| $\Delta Q$ 로그 분산<br>cycle10~100 | 초기 방전 곡선의 전압별 변화 폭. 세 배치에서 강한 음의 관계가 유지돼 핵심 입력으로 선정.    | 기본    |
| 실측 충전 강도(RMS)<br>cycle10        | 전류 크기와 적용 시간 비중. 최고 전류·정책명이 놓치는 실측 파형 차이를 작은 수치로 요약.    | 기본    |
| 상대 용량 MAD<br>cycle2~100         | 초기 용량 변화·흔들림. 중앙값을 사용해 스파이크 영향을 줄이고 기준 용량으로 규모 차이를 정규화. | 추가 후보 |

MAD는 전체 수명  $r=-0.522$ 이나 B3의 순위 상관관계는  $p=-0.077$ 로 약하다. 추가 예측 가치가 확인된 변수는 아니므로 내부 검증에서 2변수와 3변수를 비교한다.

**선정 원칙** 학습 표본이 35개로 작고 후보 간 정보 중복도 있어, 변수를 늘리면 과적합·검증 부담이 커질 수 있다.  $\Delta Q + \text{RMS}$ 를 기본 2개로 두고, MAD는 내부 교차검증에서 예측 오차를 줄일 때만 추가한다.

### 입력에서 제외하는 정보

Knee·후기 감소 속도·최종 용량·전체 관측 길이·수명에서 만든 장단수명 구간은 100사이클 이후 정보이므로 제외한다. 배치·ID·정책은 분할과 점검용으로 사용한다.

## 모델 선정 · Ridge 회귀

작은 학습 표본과 연관된 입력에 맞춘 첫 회귀 모델이다.

**예측 흐름**      학습 fold 안에서 입력 표준화 → Ridge로  $\log_{10}(\text{cycle\_life})$  예측 →  $10^{\text{예측값}}$ 을 cycle 단위로 평가

### 왜 Ridge인가?

| EDA 근거                                                            | 모델 선택의 이유                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 학습 35개 · 입력 2~3개                                                  | 단순한 모형부터 검증해 작은 표본에서 복잡도를 제한      |
| 학습 $\Delta Q \sim \text{RMS } r=0.891 \cdot \text{VIF} 4.88/5.13$ | L2 벌점으로 계수가 너무 커지는 것을 막아 불안정성을 완화 |
| $\Delta Q$ 로그 분산 ~ 로그 수명 $r=-0.886$                               | 선형 모형을 먼저 검증할 근거; 성능 입증은 아님       |

### 다른 모델을 우선하지 않은 이유

| 모델         | 장점                       | 현재 결정                          |
|------------|--------------------------|--------------------------------|
| Ridge      | 계수 규제 · $\alpha$ 한 종류 조절 | 우선 검증 모델                       |
| ElasticNet | 변수 자동 선택 + 계수 규제         | 2~3입력에서 제거 이득 미확인, L1 비율 탐색 추가 |
| Boosting   | 비선형·상호작용 표현              | 깊이·트리 수·학습률 탐색; 잔차 확인 후 비교     |
| DL         | 유연한 비선형 함수               | 구조·규제·학습률 설계의 추가 이득 미확인        |

**효율·비용**      입력 2구성 (2개/3개)  $\times 7\alpha \times 5\text{fold} + \text{재학습 1회} = \text{총 71회 계획}$ . 로컬 CPU로 실행하며 GPU·유료 API가 필요 없다.

$\alpha = 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000$ . 실제 시간·메모리·금액·정확도는 미측정이다. Boosting과 소형 신경망도 CPU로 실행 가능하다.

## 검증 전략과 해석 범위

선택과 평가는 분리하고, 같은 모델을 배치별로 평가한다.

| 자료         | 규모             | 사용 목적                       |
|------------|----------------|-----------------------------|
| B1 학습      | 35기록 / 18정책 그룹 | 내부5fold로 변수 구성· $\alpha$ 선택 |
| B1 holdout | 11기록 / 5정책 그룹  | 선택 완료 후 개발 배치 내 검증          |
| B2 test    | 유효 수명39개       | 최종 배치 평가· 이후 재튜닝 없음         |
| B3 추가 평가   | 유효 수명44개       | 선택적 배치 변화 진단                |

같은 충전 프로토콜의 반복 기록이 양쪽에 섞이지 않도록 그룹 분할한다. 표준화도 학습 fold 안에서만 수행하며, 선택 후 학습35개에 재학습한 같은 모델을 모든 평가셋에 적용한다.

**왜 B2인가?** Batch 2는 분포 차이가 큰 조건에서도 예측이 유지되는지 확인하기 위해 최종 평가에 사용하며, 모델 학습·튜닝에는 사용하지 않는다.

### 성능 보고 기준

| 지표 · 역할           | 의미와 사용하는 이유                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| MAPE (%) · 주      | 수명 대비 평균 절대 오차율로, 수명이 다른 셀을 비교하고 논문 지표와 연결한다. |
| MAE (cycle) · 보조  | 평균 몇 사이클 틀리는지 나타내, 예측 오차의 크기를 쉽게 해석한다.        |
| RMSE (cycle) · 보조 | 큰 오차에 더 큰 비중을 줘, 일부 셀에서 발생하는 심한 예측 실패를 점검한다.  |

로그 역변환 후 계산한다. 같은 cycle 오차는 단수명 MAPE에 더 크게 반영된다. 학습 중앙 수명 기준과 Train CV/Valid/Test를 비교한다. MAPE Gap(Train-Valid/Valid-Test/Target-Test)은 %p이며, 튜닝 CV는 개발 점수다. 성능은 미측정이다.

### 변수 계산 기준

| 파생 변수            | 계산 기준                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta Q$ 로그 분산 | $\log_{10}(\text{var}(Q_{100}-Q_{10}))$ , 표본분산(ddof=1)                         |
| 실측 충전 강도(RMS)    | cycle10 활성 충전 구간에서 전류 제공의 시간 가중 평균에 제공근                                        |
| 상대 용량 MAD        | $\text{median}( Q_d - \text{median}(Q_d) ) \div \text{median}(Q_{d2 \sim 10})$ |

RMS는 첫 방전 전 양 끝  $I > 0.1C \cdot dt > 0$  구간(CC/CV 포함, 휴지 제외). MAD는 초기 유한  $0 < Q_d \leq 1.65Ah$ 를 사용한다. 1.65Ah는 경험적 품질 경계이며 MAD 자체는 열화 속도가 아니다.

### 남아 있는 해석 한계

B2·B3도 EDA에 사용해 완전히 미관측한 독립 자료는 아니다. B2 유효 라벨은 최초0.88Ah 통과, B1·B3은 마지막 관측 cycle+1 규칙이다. 물리적 셀 중복도 미확정이며, 결론을 인과효과나 ESS 운영 연수로 확대하지 않는다.

근거·재현: artifacts/ess\_eda 및 artifacts/day1\_report. 모델 계획: features/regression\_plan.json. 참고: scikit-learn Ridge-GroupKFold-StandardScaler 공식 문서; Severson et al., Nature Energy (2019).